

Esame di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani

19-09-2024

Parte A

Esercizio 1 (5 punti)

Una connessione TCP half duplex che non utilizza slow start viene attivata su un collegamento con RTT fisso pari a 200 msec. Rappresentate con un diagramma le informazioni scambiate (compreso il 3-way handshake) mettendo in evidenza i dati trasmessi nel primo secondo di connessione.

Esercizio 2 (5 punti)

Un orologio digitale usa UDP per inviare a un server remoto ogni 60 secondi i valori di battito cardiaco rilevati da un sensore rappresentati come un intero. Il client manda ogni valore al server in un datagramma separato. Supponiamo di monitorare il traffico UDP transito tra client e server, e che il sensore generi il valori 59 pulsazioni/minuto e 70 pulsazioni/minuto. Rappresentate con un diagramma i datagrammi UDP generati evidenziando il payload di ciascuno.

Esercizio 3 (15 punti)

- Dato l'indirizzo classless 196.18.6.0/22 sub-nettate lo con la tecnica FLSM per creare otto sottoreti A, B, C, D, E, F, G, H. Precisate per ciascuna sottorete subnetID, spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast. Quantificate il numero di host disponibili per sottorete.
- Fornite un progetto di switching a livello 2 che supporti il piano d'indirizzamento IP usando quattro switch, che ospitano porte di due reti ciascuno.
- Immaginando che tutte le sottoreti debbano raggiungere a livello 3 la rete H altra specificate il numero di router necessari e la loro configurazione

Esercizio 4 (5 punti)

Data la rete in figura, calcolate le tabelle globali distance-vector quando:

a) ciascun nodo ha la conoscenza solo delle distanze dai suoi immediati vicini

b) ciascun nodo ha riportato l'informazione avuta nel precedente passo ai suoi immediati vicini.

Mostrate tutti i passaggi del calcolo



